

Roll No

ME-501 (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Internal Combustion Engines***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume suitable value for missing data, if any.

यदि कोई मिसिंग डाटा हो तो उपयुक्त वैल्यू मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) How the I.C. engines are classified? Draw a neat diagram of an I.C. engine and mark the important parts. 7

I.C. इंजन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? एक I.C. इंजन का साफ-सुथरा चित्र बनाइए और उसके महत्वपूर्ण भागों को चिह्नित करें।

[2]

b) Define volumetric efficiency applied to I.C. engines. What are the factors effecting the volumetric efficiency of Spark Ignition (S.I.) and Compression Ignition (C.I.) engine? 7

I.C. इंजन पर लागू वॉल्यूमेट्रिक दक्षता को परिभाषित करें। स्पार्क इग्निशन (S.I.) और कम्प्रेशन इग्निशन (C.I.) इंजन की वॉल्यूमेट्रिक दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं?

2. a) Define the following performance parameters of I.C. engine. 7

i) Indicated Power (IP)

ii) Mean effective pressure

iii) Brake Power (BP)

iv) Indicated thermal efficiency

v) Mechanical efficiency

I.C. इंजन के निम्नलिखित प्रदर्शन मापदंडों को परिभाषित करें।

i) संकेतित शक्ति (IP)

ii) औसत प्रभावी दबाव

iii) ब्रेक पावर (BP)

iv) संकेतित थर्मल दक्षता

v) यांत्रिक दक्षता

b) The initial condition of air in an Otto cycle is 288 K and 1.05 bar. The air is compressed isentropically to pressure of 13 bar. Then the heat is added at constant volume till the pressure becomes 35 bar. Calculate 7

i) Compression ratio

ii) Air-standard efficiency

iii) Mean effective pressure of the cycle

ऑटो चक्र में हवा की प्रारंभिक स्थिति 288 K और 1.05 बार है। हवा को 13 बार के दबाव तक समस्थानिक रूप से संपीड़ित किया जाता है। फिर दबाव 35 बार होने तक स्थिर आयतन पर ऊष्मा जोड़ी जाती है। गणना करें।

- i) संपीड़न अनुपात
- ii) वायु-मानक दक्षता
- iii) चक्र का औसत प्रभावी दबाव

3. a) What do you mean by normal and abnormal combustion? Discuss the detonation theories of S.I. engine. Enlist variables affecting detonation in S.I. engine. 7

सामान्य और असामान्य दहन से आपका क्या मतलब है? S.I. इंजन के विस्फोट सिद्धांतों पर चर्चा करें। S.I. इंजन में विस्फोट को प्रभावित करने वाले चरों को सूचीबद्ध करें।

- b) Explain the phenomenon of pre-ignition in S.I. engine. Does it cause knocking in the engines? Discuss the methods to control the knock. How the knock is rated? 7

S.I. इंजन में प्री-इग्निशन की घटना को समझाइये। क्या यह इंजन में नॉकिंग का कारण बनता है? नॉकिंग को नियंत्रित करने के तरीकों पर चर्चा करें। नॉकिंग का मूल्यांकन कैसे किया जाता है?

4. a) Define flame speed and explain its importance in the design of S.I. engine combustion chamber. Draw neat layout of the following head combustion chambers (S.I. engines) and discuss their advantages and disadvantages. 7

- i) T-Head type
- ii) I-Head type
- iii) F-Head type

ज्वाला की गति को परिभाषित करें और S.I. इंजन दहन कक्ष के डिजाइन में इसके महत्व को समझाइए। निम्नलिखित हेड दहन कक्षों (S.I. इंजन) को साफ-सुथरा लेआउट बनाइए और उनके फायदे और नुकसान पर चर्चा करें।

- i) T-हेड प्रकार
- ii) I-हेड प्रकार
- iii) F-हेड प्रकार

- b) Discuss the effects of the following parameters on the flame propagation. <https://www.rgpvonline.com> 7

- i) A : F ratio
- ii) Rc
- iii) RPM of engine
- iv) Engine load
- v) Turbulence

ज्वाला प्रसार पर निम्नलिखित मापदंडों के प्रभावों पर चर्चा करें।

- i) A : F अनुपात
- ii) Rc
- iii) इंजन का RPM
- iv) इंजन लोड
- v) अशांति

5. a) Explain the phenomena of knocking diesel engines. What are the different factors which influence the knocking? 7

डीजल इंजन में नॉकिंग की घटना को समझाइए। नॉकिंग को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक क्या हैं?

- b) A 6-cylinder, 4-stroke oil engine develops 200 kW at 1200 RPM and consumes 0.3 kg/kWh. Determine the diameter of a single orifice injector if the injection pressure is 200 bar and combustion chamber pressure is 40 bar. The injection is carried out for 30° rotation of a crank. 7

Take $\rho_f = 900 \text{ kg/m}^3$ and $Cd_f = 0.7$. Each nozzle on a cylinder provided with single orifice.

एक 6-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक ऑयल इंजन 1200 RPM पर 200 kW विकसित करता है और 0.3 kg/kWh खपत करता है। यदि इंजेक्शन दबाव 200 बार है और दहन कक्ष दबाव 40 बार है, तो एकल छिद्र इंजेक्टर का व्यास निर्धारित करें। इंजेक्शन एक क्रैंक के 30° रोटेशन के लिए किया जाता है।

$\rho_f = 900 \text{ kg/m}^3$ और $Cd_f = 0.7$ लें। सिलेंडर पर प्रत्येक नोजल एकल छिद्र से युक्त होता है।

6. a) Explain with a neat diagram the principle, construction and working of MPFI system. 7
MPFI प्रणाली के सिद्धांत, निर्माण और कार्यप्रणाली को एक स्पष्ट चित्र द्वारा समझाइए।

- b) Define carburetion. Describe with a neat diagram the working of a Solex carburetor. Explain different types of cooling systems of I.C. engine. 7
कार्बुरेशन को परिभाषित करें। सोलेक्स कार्बरेटर की कार्यप्रणाली को एक साफ-सुथरे चित्र के साथ वर्णित करें। I.C. इंजन के विभिन्न प्रकार के कूलिंग सिस्टम को समझाइए।

7. a) What are the different kinds of fuels used in an IC engine? Draw a line diagram of petroleum refining process and briefly discuss the petroleum refining processes. 7
IC इंजन में इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ईंधन क्या हैं? पेट्रोलियम शोधन प्रक्रिया का रेखाचित्र बनाइए और पेट्रोलियम शोधन प्रक्रियाओं पर संक्षेप में चर्चा करें।

- b) Give the chemical formula for the following. 7
i) Olefin ii) Paraffin
iii) Naphthene iv) Aromatic

State their molecular arrangement and mention whether they are saturated or unsaturated.

निम्नलिखित के लिए रासायनिक सूत्र दीजिए।

- i) ओलेफिन ii) पैराफिन
iii) नेफ्थीन iv) एरोमैटिक

उनकी आणविक व्यवस्था बताइए और बताइए कि वे संतृप्त हैं या असंतृप्त।

8. a) What is meant by super charging? Discuss the different methods of supercharging used in practice. List out merits and demerits of each method. 7

सुपर चार्जिंग का क्या मतलब है? व्यवहार में इस्तेमाल की जाने वाली सुपर चार्जिंग की विभिन्न विधियों पर चर्चा करें। प्रत्येक विधि के गुण और दोष सूचीबद्ध करें।

- b) Explain the purpose of cooling system used in IC engines. Explain only two of the following with neat sketch. 7
i) Thermosyphon cooling system
ii) Forced circulation cooling system
iii) Evaporative cooling system

IC इंजन में प्रयुक्त शीतलन प्रणाली के उद्देश्य की व्याख्या करें। निम्नलिखित में से केवल दो को स्पष्ट रेखाचित्र के साथ समझाइए।

- i) थर्मोसाइफन शीतलन प्रणाली
ii) बलपूर्वक परिसंचरण शीतलन प्रणाली
iii) वाष्पीकरण शीतलन प्रणाली